

EK ÖRNEK: $\mathbb{R}^4$ uzayında;

$\vec{x} = (1,1,0,0)$, $\vec{y} = (0,1,2,1)$, $\vec{z} = (1,2,2,3)$, $\vec{w} = (2,3,2,1)$ vektörlerinden biri, diğerlerinin lineer bileşimi olarak yazılamayacak şekilde maksimum sayıda vektör seçiniz.

ÇÖZÜM: $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ ve $\vec{w}$ vektörlerinden oluşturulan matris, elemanter satır işlemleriyle eşelon biçime getirilirse

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} (-1)S_1 + S_3 \rightarrow S_3 \\ (-2)S_1 + S_4 \rightarrow S_4 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} (-1)S_2 + S_3 \rightarrow S_3 \\ (-1)S_2 + S_4 \rightarrow S_4 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eşelon biçimde 4. satırı tamamen sıfır değerlerinden oluşan bir matris elde edilmiştir. Bu satırın, diğer satırlara bağlı olduğu anlamına gelir. Ayrıca, bu matriste başka bir satırı sıfırlamak mümkün değildir. Buna göre bu matrisin rankı 3 olur.

Bulunan rank değeri dikkate alındığında; $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ ve $\vec{w}$ vektörlerinden biri, diğerlerinin lineer bileşimi olarak yazılamayacak şekilde maksimum 3 vektör seçilebileceği ifade edilir. O halde, sıfırlayamadığımız $\vec{x}, \vec{y}$ ve $\vec{z}$ vektörleri alınır, biri diğerleri cinsinden yazılamaz.

ÖDEV: $\mathbb{R}^3$ ' de $\vec{x} = (1,4,3)$, $\vec{y} = (0,k,3)$, $\vec{z} = (2,1,1)$ vektörleri lineer bağımlı ise k=?

Cevap: 21/5

ÖDEV: $\mathbb{R}^4$ ' te $\vec{x} = (2,0,3,0)$, $\vec{y} = (1,k,2,3)$, $\vec{z} = (2,1,0,1)$, $\vec{w} = (0,1,0,1)$ vektörleri lineer bağımlı ise k=?

Cevap: 3

ÖDEV: Bir ABCD paralelkenarında, [AD] kenarı üzerinde, $|ED| = 2|AE|$ olacak şekilde bir E noktası, [CD] üzerinde, $|DF| = 2|CF|$ olacak şekilde bir F noktası alınıyor. B(1,2,3,4,1) ve D(4,2,9,4,4) olduğuna göre, $\vec{BE} + \vec{BF}$ vektörlerinin toplamını bulunuz.

Cevap: (4,0,8,0,4)